부모용 진행 안내 · 분수의 나눗셈 1

초6 수학 · 연산과비례 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-FRACDIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 5장(A4를 길게 잘라 만듦), 가위, 색연필, 모눈종이 또는 연습장, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 띠 그림으로 나누어 분수로 나타내고(■ ÷ ● = ●분의 ■), 몫이 1보다 크면 대분수로도 나타낸다.
확인 띠 그림 설명(S03, S04), 몫을 분수로(S05, S11 ①②, S13 ①, 활동지 1)
성공 기준 나누어지는 수를 분자, 나누는 수를 분모로 바르게 쓰고, 띠 그림으로 ‘단위분수가 ■개’임을 말한다.

목표 B (분수) ÷ (자연수)를 분자를 나누거나 ‘자연수분의 1을 곱하는’ 방법으로 계산하고, 그 까닭을 띠·격자 그림으로 설명한다. 대분수는 가분수로 바꾸어 계산한다.
확인 그림으로 설명(S06, S07, S11 ⑥), 계산(S08, S09, S11 ③~⑤, S13 ②, 활동지 2~5), 오개념 판단(S10, 활동지 4)
성공 기준 분자가 나누어떨어지는지에 따라 알맞은 방법을 골라 바르게 계산하고, ‘÷ 2는 반을 구하는 것이므로 × 2분의 1’처럼 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분수끼리의 곱셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분수끼리의 곱셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	(자연수) ÷ (자연수)의 몫에서 분자와 분모를 바꾸어 쓴다(4 ÷ 7 = 4분의 7).	띠 4개를 7명이 나누면 한 사람이 1개보다 적게 가진다는 것으로 크기를 어림하게 한다(S03, S05).

M2	(분수) ÷ (자연수)에서 나누는 수를 분자에 곱한다(5분의 3 ÷ 2 = 5분의 6).	나누면 처음보다 작아져야 한다는 어림과 격자 그림으로 반박한다(S07, S10, 활동지 4).
M3	대분수를 자연수로 나눌 때 분수 부분만 나눈다(2와 3분의 2 ÷ 4 = 2와 6분의 1).	대분수를 가분수로 바꾸고 띠 그림으로 전체가 나누어져야 함을 보인다(S08, S12).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내기와 (분수) ÷ (자연수), (대분수) ÷ (자연수)를 다룬다. 몫은 기약분수로 나타내도록 권하지만 약분하지 않은 답도 계산은 맞은 것으로 본다. (분수) ÷ (분수)는 다음 차시에서, 소수의 나눗셈은 그다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분수의 곱셈, 크기가 같은 분수, 가분수와 대분수)	약 3분	—
S03	(자연수) ÷ (자연수)의 몫을 그림으로(몫이 1보다 작을 때)	약 3분	A
S04	몫이 1보다 클 때와 규칙 정리	약 3분	A
S05	안내받는 연습((자연수) ÷ (자연수))	약 3분	A
S06	(분수) ÷ (자연수): 분자가 나누어떨어질 때	약 3분	B
S07	(분수) ÷ (자연수): 분자가 나누어떨어지지 않을 때(× 자연수분의 1)	약 4분	B
S08	(대분수) ÷ (자연수)	약 3분	B
S09	안내받는 연습((분수) ÷ (자연수))	약 3분	B
S10	오개념 비교(나누는 수를 분자에 곱하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(생활 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(분수끼리의 곱셈, 가분수와 대분수)	약 5분	—

장별 안내



S01 분수의 나눗셈 1 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 나누어떨어지지 않는 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있을지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 ÷ 4는 3이 4보다 작아서 몫이 0이고 나머지가 3이라고 배웠지? 그런데 색 테이프는 잘라서 나눌 수 있어. 한 명은 몇 m를 가질까?”
- “1 m보다 클까, 작을까? 먼저 예상해 보자.”

예상 답

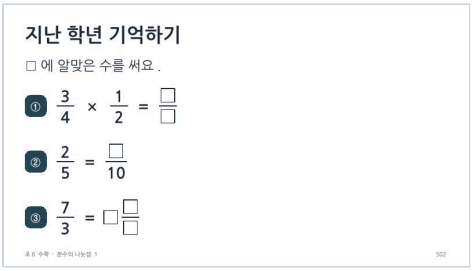
- “1 m보다 작아요.” / “4분의 3 m요.” / “모르겠어요.”

막히면

- 예상만 듣고 넘어갑니다. S03에서 그림으로 알아봅니다.

주의

- 5학년까지는 나머지가 있는 나눗셈을 배웠습니다. 오늘은 남은 것까지 똑같이 잘라 나누어 몫을 분수로 나타냅니다.
- 목표 두 가지를 소리 내어 읽어 주고, 아이에게 오늘 할 일을 한 번 말하게 합니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(분수의 곱셈, 크기가 같은 분수, 가분수와 대분수) · 약 3분

오늘 쓰는 세 가지, 분수끼리의 곱셈, 크기가 같은 분수, 가분수를 대분수로 바꾸기를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분수끼리의 곱셈이야. 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱하지?”
- “②는 분모가 5에서 10이 됐어. 분자는?”
- “③ 3분의 7은 3분의 3이 몇 번 들어 있어?”

정답

- ① 8분의 3
- ② 4
- ③ 2와 3분의 1

막히면

- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘분수끼리의 곱셈’을 먼저 다시 합니다.
- ③만 틀리면 S04에서 대분수로 바꿀 때 함께 다시 봅니다.

주의

- ①을 그림으로 설명할 수 있으면 S07의 격자 그림을 쉽게 이해합니다.



S03 **2 ÷ 3의 몫** · (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 그림으로(몫이 1보다 작을 때) · 약 3분

1 ÷ 3 = 3분의 1이고, 2 ÷ 3은 3분의 1이 2개인 3분의 2라는 것을 그림으로 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 띠 1개를 3명이 똑같이 나누면 한 사람은 얼마를 가져? 3칸 중 1칸이니까 3분의 1이야.”
- “띠가 2개면? 띠마다 3칸으로 잘라서 한 사람이 띠마다 1칸씩 가지면 모두 몇 칸이야?”
- “3분의 1이 2개면 얼마지?”

예상 답

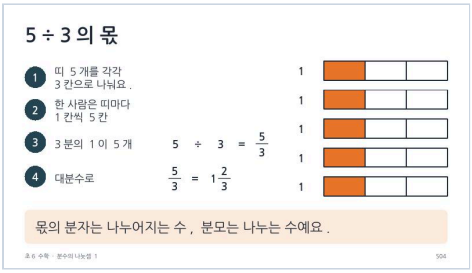
- “3분의 1이요.”
- “2칸, 3분의 2예요.”

막히면

- 종이 띠 2장을 각각 3칸으로 접어 자르고, 세 사람 몫으로 나누어 놓아 봅니다. 한 사람 몫 2조각을 이어 붙이면 띠 하나의 3분의 2만큼입니다.

주의

- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 5장, 가위.
- ‘한 사람의 몫’이 띠 하나를 1로 볼 때 얼마인지를 묻는 것입니다. 띠 2개 전체의 3분의 1이라고 말하면 “띠 하나를 1로 보자”라고 바로잡습니다.



S04 **5 ÷ 3의 몫** · 몫이 1보다 클 때와 규칙 정리 · 약 3분

몫이 1보다 큰 경우에도 같은 방법으로 몫을 분수로 나타내고, ■ ÷ ● = ● 분의 ■ 규칙과 가분수를 대분수로 바꾸는 것을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠 5개를 3명이 나누면 한 사람은 띠마다 1칸씩, 모두 몇 칸이야? 한 칸은 3분의 1이지?”
- “3분의 5는 1보다 커, 작아? 대분수로 바꾸면?”
- “2 ÷ 3, 5 ÷ 3에서 나누어지는 수와 나누는 수가 몫의 어디로 갔어?”

예상 답

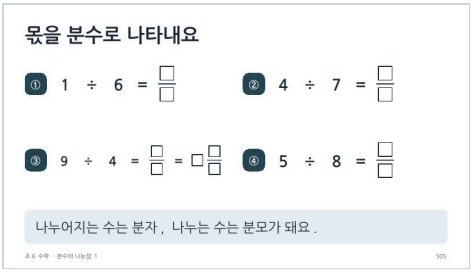
- “5칸, 3분의 5예요.”
- “1과 3분의 2예요.”
- “나누어지는 수는 분자, 나누는 수는 분모로 가요.”

막히면

- 5 ÷ 3 = 1 … 2를 먼저 계산하고, 남은 2를 다시 3으로 나누면 3분의 2라는 것과 연결합니다. 1과 3분의 2가 됩니다.

주의

- 가분수로 답해도 맞습니다. 대분수로 바꾸는 것은 크기를 알기 쉽게 하려는 것입니다.
- 나누는 수가 0이면 나눗셈을 할 수 없습니다(분모가 0인 분수는 없음).



S05 몫을 분수로 나타내요 · 안내받는 연습((자연수) ÷ (자연수)) · 약 3분

도움을 받으며 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내고, 1보다 크면 대분수로도 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1을 6으로 나누는 거야. 띠 하나를 몇 칸으로 나눠?”
- “③은 몫이 1보다 클까? 대분수로도 바꿔 보자.”

정답

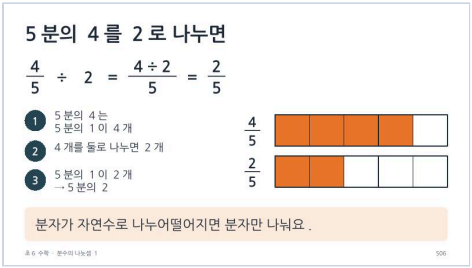
- ① 6분의 1
- ② 7분의 4
- ③ 4분의 9 = 2와 4분의 1
- ④ 8분의 5

막히면

- 분자와 분모를 바꾸어 쓰면(4 ÷ 7 = 4분의 7) S03의 띠를 다시 보여 주고 “띠 4개를 7명이 나누면 한 사람이 1개보다 많이 가질까?”라고 묻습니다(M1).

주의

- 9 ÷ 4 = 2 … 1이므로 2와 4분의 1입니다. 나머지 1을 다시 4로 나눈 것이 4분의 1입니다.



S06 5분의 4를 2로 나누면 · (분수) ÷ (자연수): 분자가 나누어떨어질 때 · 약 3분

분자가 자연수로 나누어떨어질 때는 단위분수의 개수(분자)를 나누면 된다는 것을 그림으로 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 4는 5분의 1이 몇 개야? 그 4개를 두 사람이 똑같이 나누면 한 사람은 몇 개야?”
- “분모 5는 바뀌었어? 왜 그대로일까?”

예상 답

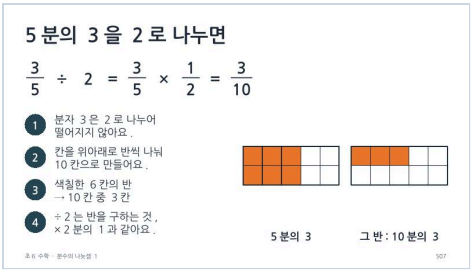
- “2개씩이에요. 5분의 2예요.”
- “한 칸의 크기는 그대로라서 분모는 안 바뀌어요.”

막히면

- 띠를 5칸으로 접어 4칸을 색칠한 뒤, 색칠한 4칸을 두 묶음으로 나누어 보게 합니다.

주의

- 분모까지 나누면(5 ÷ 2) 안 됩니다. 칸의 크기(5분의 1)는 그대로이고 칸의 수만 나누는 것입니다.



S07 **5분의 3을 2로 나누면** · (분수) ÷ (자연수): 분자가 나누어떨어지지 않을 때(× 자연수분의 1) · 약 4분

분자가 나누어떨어지지 않으면 칸을 더 잘게 나누어 계산하고, 2로 나누는 것은 2분의 1을 곱하는 것과 같다는 것을 격자 그림으로 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 3은 5칸 중 3칸이야. 3칸을 둘로 똑같이 나눌 수 있을까?”
- “각 칸을 위아래 반으로 자르면 전체는 몇 칸이 되고 색칠한 부분은 몇 칸이야? 그 반은?”
- “2로 나눈다는 건 반을 구하는 거지? 반은 곱셈으로 어떻게 쓸까?”

예상 답

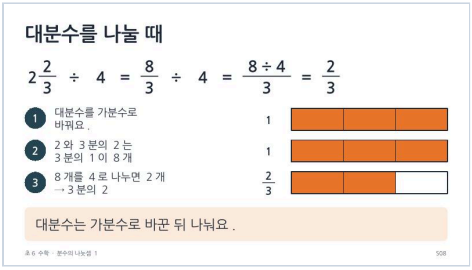
- “10칸 중 6칸이에요. 반은 3칸이니까 10분의 3이에요.”
- “× 2분의 1이요.”

막히면

- 크기가 같은 분수로 바꾸는 방법도 보여 줍니다: 5분의 3 = 10분의 6이고, 10분의 6 ÷ 2 = 10분의 3입니다.
- 격자를 종이에 그려 색연필로 칠해 보게 합니다.

주의

- 5분의 4 ÷ 2 = 5분의 4 × 2분의 1 = 10분의 4 = 5분의 2처럼, 분자가 나누어떨어질 때도 × 자연수분의 1로 계산할 수 있습니다. 두 방법의 답이 같은지 확인해 봅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어서 해도 됩니다.



S08 **대분수를 나눌 때** · (대분수) ÷ (자연수) · 약 3분

대분수를 가분수로 바꾸면 (분수) ÷ (자연수)와 같은 방법으로 계산할 수 있다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “2와 3분의 2는 3분의 1이 몇 개야? 띠 그림에서 색칠한 칸을 세어 볼까?”
- “3분의 8을 4로 나누면? 분자 8은 4로 나누어떨어지지?”

예상 답

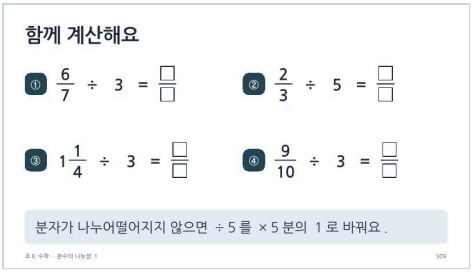
- “8개요. 3분의 8이에요.”
- “3분의 2예요.”

막히면

- 대분수를 가분수로 바꾸기: 자연수 2 = 3분의 6이고, 3분의 6 + 3분의 2 = 3분의 8입니다. 식으로는 2 × 3 + 2 = 8입니다.

주의

- 대분수의 분수 부분만 나누는 실수(2와 3분의 2 ÷ 4 = 2와 6분의 1 같은 답)가 많습니다. 자연수 부분도 함께 나누어야 하므로 가분수로 바꾸는 것이 안전합니다(M3).



S09 함께 계산해요 · 안내받는 연습((분수) ÷ (자연수)) · 약 3분

도움을 받으며 분자를 나누는 방법과 × 자연수분의 1로 바꾸는 방법 중 알맞은 것을 골라 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분자 6이 3으로 나누어떨어져? 그러면 어떻게 할까?”
- “②는 2가 5로 나누어떨어지지 않지? 그러면 무엇을 곱하면 돼?”
- “③은 대분수야. 먼저 무엇을 해야 할까?”

정답

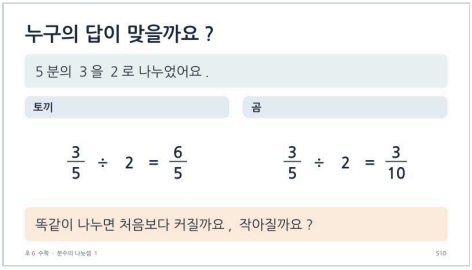
- ① 7분의 2 (6 ÷ 3 = 2)
- ② 15분의 2 (3분의 2 × 5분의 1)
- ③ 12분의 5 (1과 4분의 1 = 4분의 5, 4분의 5 × 3분의 1)
- ④ 10분의 3 (9 ÷ 3 = 3)

막히면

- ②에서 막히면 S07의 격자 그림처럼 3칸 중 2칸을 그리고 각 칸을 5조각으로 나누어 보게 합니다.

주의

- 어느 방법으로 계산해도 답은 같습니다. 답이 약분되면 약분해서 쓰게 합니다(예: 6분의 2 → 3분의 1).



S10 누구의 답이 맞을까요? · 오개념 비교(나누는 수를 분자에 곱하기) · 약 3분

나누는 수를 분자에 곱하는 실수(M2)를 크기 어림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 3을 두 사람이 똑같이 나누면 한 사람의 몫은 5분의 3보다 커질까, 작아질까?”
- “토끼의 답 5분의 6은 5분의 3보다 커, 작아? 그러면 맞을 수 있을까?”

예상 답

- “작아져야 해요. 토끼 답은 오히려 커졌어요. 곰이 맞아요.”

정답

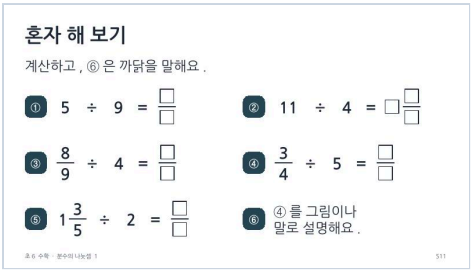
- 곰이 맞습니다. 5분의 3 ÷ 2 = 5분의 3 × 2분의 1 = 10분의 3
- 토끼는 2를 분자에 곱했습니다(5분의 3 × 2). 그러면 2배가 되어 처음보다 커집니다.

막히면

- S07의 격자 그림을 다시 보여 주고 색칠한 부분이 반으로 줄어드는 것을 확인합니다.

주의

- 계산한 뒤 ‘자연수로 나누면 처음 수보다 작아진다’로 답을 어림해 보는 습관을 들이게 합니다(1보다 큰 자연수로 나눌 때).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 (자연수) ÷ (자연수)와 (분수) ÷ (자연수)를 계산하고, 계산 방법을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 계산했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 9분의 5
- ② 2와 4분의 3 (4분의 11)
- ③ 9분의 2
- ④ 20분의 3
- ⑤ 5분의 4 (5분의 8 ÷ 2)
- ⑥ 기준: ‘÷ 5는 5분의 1을 곱하는 것’ 또는 ‘4분의 3의 각 칸을 5조각으로 나누면 20칸 중 3칸’처럼 까닭을 말하면 맞습니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분자가 나누어떨어져?” “대분수는 먼저 어떻게 해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ⑥을 ‘규칙이니까요’라고만 하면 목표 B는 아직 확인되지 않은 것입니다. S07 그림을 보여 주고 다시 말하게 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 단계에서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 9분의 5 ② 2와 4분의 3 ③ 9분의 2 ④ 20분의 3 ⑤ 5분의 4 ⑥ 설명 기준은 S11 노트

막히면

- ④를 4분의 15로 했다면 S10, ⑤를 1과 10분의 3으로 했다면 S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 생활 속 나눗셈 · 마무리 확인(생활 문제) · 약 3분

처음 보는 생활 문제에서 알맞은 나눗셈식을 세우고 몫을 분수로 나타내는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 무엇으로 나누는 문제야? 식을 먼저 말해 볼래?”

정답

- ① 7 ÷ 4 = 4분의 7 = 1과 4분의 3, 1과 4분의 3 L
- ② 3분의 2 ÷ 4 = 3분의 2 × 4분의 1 = 12분의 2 = 6분의 1, 6분의 1 m

막히면

- ①은 띠 7개를 4명이 나누는 그림을, ②는 3칸 중 2칸을 칠한 띠를 4로 나누는 그림을 그려 보게 합니다.

주의

- ②에서 12분의 2로 답해도 계산은 맞습니다. 약분하면 6분의 1이라는 것을 함께 확인합니다.
- 식과 답을 모두 쓰면 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “자연수를 자연수로 나눈 몫은 어떻게 분수로 나타냈지? 분수를 자연수로 나눌 때는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “나누어지는 수를 분자, 나누는 수를 분모로 써요. 분수는 분자를 나누거나 자연수분의 1을 곱해요.”

정답

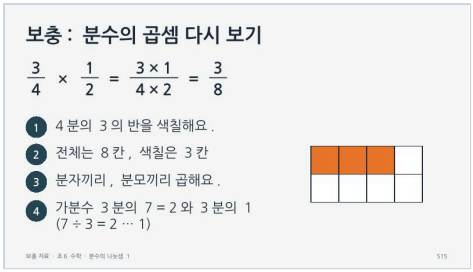
- ① 9분의 4
- ② 7분의 3
- ③ 2분의 1 (1과 2분의 1 = 2분의 3, 2분의 3 ÷ 3 = 2분의 1)

막히면

- S04, S07의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시(분수의 나눗셈 2)에서는 분수를 분수로 나눕니다. 오늘의 ‘× 자연수분의 1’이 다음 시간의 바탕이 됩니다.



S15 보충: 분수의 곱셈 다시 보기 · 선수 학습 보충(분수끼리의 곱셈, 가분수와 대분수) · 약 5분

S02에서 분수끼리의 곱셈이나 가분수·대분수 바꾸기가 흔들리면 오늘 내용 전에 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3에 2분의 1을 곱한다는 건 4분의 3의 반을 구하는 거야. 격자에서 몇 칸 중 몇 칸이야?”
- “3분의 7은 3분의 3이 2번 들어 있고 3분의 1이 남지? 그래서 2와 3분의 1이야.”

정답

- 4분의 3 × 2분의 1 = 8분의 3
- 3분의 7 = 2와 3분의 1

막히면

- 종이를 세로로 4칸 접어 3칸을 칠하고, 가로로 반을 접어 겹친 부분을 세어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘분수끼리의 곱셈’을 먼저 다시 합니다. 가분수와 대분수가 낯설면 초3 ‘진분수·가분수·대분수’를 복습합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	8분의 3, 3과 3분의 1
2	아래 띠에 2칸 색칠, 5분의 2
3	24분의 5, 3분의 1 (2와 3분의 1 = 3분의 7, 3분의 7 ÷ 7 = 3분의 1)
4	2로 나누었는데 오히려 2배가 되었다(나누는 수를 분자에 곱함). 바른 답: 5분의 3 × 2분의 1 = 10분의 3
5	4분의 3 ÷ 3 = 4분의 1, 4분의 1 L
6	9분의 4, 7분의 3, 2분의 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 세 문제 모두 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: ①~⑤ 모두 □ 서너 개 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □ ⑥ 까닭 말함 □
S13 마무리 확인: 식과 답 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 분자·분모를 바꿔 씀(M1) □ 나누는 수를 분자에 곱함(M2) □ 대분수의 분수 부분만 나눔(M3) □

메모: _____